Demografía: construyendo una tabla de vida paso a paso

Carlos Iván Espinosa

22/10/2026

1. Una pregunta

En la hoya de Loja, un equipo de investigación ha estado monitoreando una población de *Cedrela montana* durante varios años. Han encontrado que:

- En un año determinado, 1.000 semillas germinan y producen plántulas.
- Al año siguiente, solo 500 plántulas sobreviven.
- Al segundo año, sobreviven 250 juveniles.
- Al tercer año, sobreviven 125 juveniles.
- Al cuarto año, sobreviven 50 adultos.
- Al quinto año, sobreviven 10 adultos.

Pregunta: ¿qué le pasa a esta población? ¿Crece, decrece o se mantiene estable? ¿Cómo podemos saberlo?

Para responder, necesitamos construir una *tabla de vida*. En esta lectura lo haremos paso a paso, usando estos datos como ejemplo.

2. ¿Qué es la demografía?

La demografía es el estudio de los cambios en el tamaño y la estructura de las poblaciones a lo largo del tiempo. Se centra en dos procesos:

- **Mortalidad:** cuántos individuos mueren y a qué edad.
- **Fecundidad:** cuántos descendientes produce cada individuo y a qué edad.

Estos procesos determinan si una población crece, decrece o se mantiene estable.

> **Conexión con la lectura 1.2**
>
> En la lectura anterior vimos que el fitness se descompone en supervivencia y fecundidad. La demografía es la herramienta que nos permite cuantificar esos componentes y proyectar su efecto sobre la población.

3. Construyendo la tabla de vida (paso 1): los datos de supervivencia

Una tabla de vida resume la supervivencia y la fecundidad de una población a lo largo del tiempo. Empecemos con los datos de supervivencia que tenemos:

Edad (años)	Individuos que sobreviven (n_x)
0	1.000
1	500
2	250
3	125
4	50
5	10

Esta es la columna n_x: el número de individuos que sobreviven al inicio de cada edad.

> Paso 1 para el estudiante
>
> Antes de seguir, responde: ¿cuántos individuos mueren entre la edad 0 y la edad 1? ¿Y entre la edad 1 y la 2? Anota tus respuestas; las usaremos en el siguiente paso.

4. Construyendo la tabla de vida (paso 2): la proporción de supervivencia

Para comparar poblaciones de distintos tamaños, necesitamos una medida relativa. La **proporción de supervivencia** (l_x) se calcula dividiendo el número de individuos que sobreviven a la edad x entre el número inicial:

$$l_x = \frac{n_x}{n_0}$$

En nuestro caso, $n_0 = 1.000$. Entonces:

Edad (años)	n_x	l_x
0	1.000	1,00
1	500	0,50
2	250	0,25
3	125	0,125
4	50	0,05
5	10	0,01

Interpretación: l_x es la probabilidad de que un individuo nacido en la cohorte sobreviva hasta la edad x. Por ejemplo, $l_2 = 0,25$ significa que solo el 25% de las semillas germinadas llegan a los 2 años.

> Paso 2 para el estudiante
>
> Verifica el cálculo de l_3: si $n_3 = 125$ y $n_0 = 1.000$, ¿cuánto es l_3? ¿Coincide con el valor de la tabla?

5. Construyendo la tabla de vida (paso 3): la mortalidad

Ahora calculemos cuántos individuos mueren entre una edad y la siguiente. La **mortalidad** (d_x) se calcula como:

$$d_x = n_x - n_{x+1}$$

Y la **tasa de mortalidad** (q_x) es la proporción de individuos que mueren entre la edad x y $x + 1$:

$$q_x = \frac{d_x}{n_x}$$

Completemos la tabla:

Edad (años)	n_x	l_x	d_x	q_x
0	1.000	1,00	500	0,50
1	500	0,50	250	0,50

Edad (años)	n_x	l_x	d_x	q_x
2	250	0,25	125	0,50
3	125	0,125	75	0,60
4	50	0,05	40	0,80
5	10	0,01	—	—

Interpretación: la tasa de mortalidad es del 50% en los primeros años, pero aumenta a medida que los individuos envejecen (60% a los 3 años, 80% a los 4). Esto sugiere que la mortalidad no es constante con la edad.

Paso 3 para el estudiante

Calcula d_2 y q_2 con los datos de la tabla. ¿Coinciden con los valores mostrados?

6. Construyendo la tabla de vida (paso 4): la fecundidad

Hasta ahora solo hemos hablado de supervivencia. Pero para entender si una población crece o decrece, necesitamos saber cuántos descendientes produce cada individuo. La **fecundidad** (m_x) es el número promedio de descendientes que produce un individuo de edad x.

Supongamos que en nuestra población de *Cedrela montana*:

- Los individuos de 0 a 1 años no se reproducen ($m_0 = m_1 = 0$).
- Los de 2 años producen 5 semillas viables por individuo ($m_2 = 5$).
- Los de 3 años producen 20 ($m_3 = 20$).
- Los de 4 años producen 30 ($m_4 = 30$).
- Los de 5 años producen 40 ($m_5 = 40$).

Añadamos esta columna a la tabla:

Edad (años)	n_x	l_x	d_x	q_x	m_x
0	1.000	1,00	500	0,50	0
1	500	0,50	250	0,50	0
2	250	0,25	125	0,50	5
3	125	0,125	75	0,60	20
4	50	0,05	40	0,80	30
5	10	0,01	—	—	40

Paso 4 para el estudiante

¿Por qué los individuos de 0 y 1 año tienen $m_x = 0$? ¿Qué implicaciones tiene esto para el crecimiento de la población?

7. Calculando R_0: ¿cuántos descendientes deja una hembra en toda su vida?

Ahora que tenemos l_x y m_x, podemos calcular la **tasa reproductiva neta** (R_0):

$$R_0 = \sum l_x \cdot m_x$$

Esta suma nos dice cuántos descendientes produce, en promedio, una hembra a lo largo de toda su vida, ajustado por la probabilidad de sobrevivir hasta cada edad.

Calculemos $l_x \cdot m_x$ para cada edad:

Edad (años)	l_x	m_x	$l_x \cdot m_x$
0	1,00	0	0,00
1	0,50	0	0,00
2	0,25	5	1,25
3	0,125	20	2,50
4	0,05	30	1,50
5	0,01	40	0,40
Total			$R_0 = 5,65$

Interpretación: $R_0 = 5,65$ significa que cada hembra produce, en promedio, 5,65 descendientes que sobreviven hasta la reproducción. Como $R_0 > 1$, la población **crece**.

Paso 5 para el estudiante

Si la fecundidad de los individuos de 2 años se redujera de 5 a 2, ¿cómo cambiaría R_0? Calcula el nuevo valor.

8. Calculando T: ¿a qué edad produce sus descendientes una hembra?

El **tiempo generacional** (T) es la edad promedio a la que una hembra produce sus descendientes. Se calcula como:

$$T = \frac{\sum x \cdot l_x \cdot m_x}{R_0}$$

Calculemos $x \cdot l_x \cdot m_x$ para cada edad:

Edad (años)	x	$l_x \cdot m_x$	$x \cdot l_x \cdot m_x$
0	0	0,00	0,00
1	1	0,00	0,00
2	2	1,25	2,50
3	3	2,50	7,50
4	4	1,50	6,00
5	5	0,40	2,00
Total			$T = \frac{18,00}{5,65} = 3,18$ **años**

Interpretación: el tiempo generacional es de poco más de 3 años. Esto significa que, en promedio, una hembra produce sus descendientes a los 3,18 años de edad.

Paso 6 para el estudiante

¿Qué pasaría con T si la fecundidad de los individuos de 4 y 5 años aumentara? ¿Aumentaría o disminuiría el tiempo generacional? ¿Por qué?

9. Calculando r: ¿a qué tasa crece la población?

La **tasa intrínseca de crecimiento** (r) es la tasa de crecimiento per cápita cuando la población crece sin limitaciones. Se puede aproximar como:

$$r \approx \frac{\ln(R_0)}{T}$$

En nuestro caso:

$$r \approx \frac{\ln(5,65)}{3,18} \approx \frac{1,73}{3,18} \approx 0,54 \text{ por año}$$

Interpretación: la población crece a una tasa del 54% anual. Si esta tasa se mantuviera constante, la población se duplicaría en aproximadamente $\ln(2)/0,54 \approx 1,3$ años.

> Paso 7 para el estudiante
>
> Si $R_0 = 1$, ¿cuánto valdría r? ¿Qué significa eso para la población?

10. Curvas de supervivencia

Las curvas de supervivencia representan gráficamente l_x contra la edad x. Hay tres tipos básicos:

10.1 Tipo I: alta supervivencia juvenil

La mayoría de los individuos sobrevive hasta la edad adulta y muere en edades avanzadas. Es típica de especies con poca descendencia y mucho cuidado parental.

Ejemplo local: *Tremarctos ornatus*. Pocas crías, pero alta inversión parental.

10.2 Tipo II: mortalidad constante

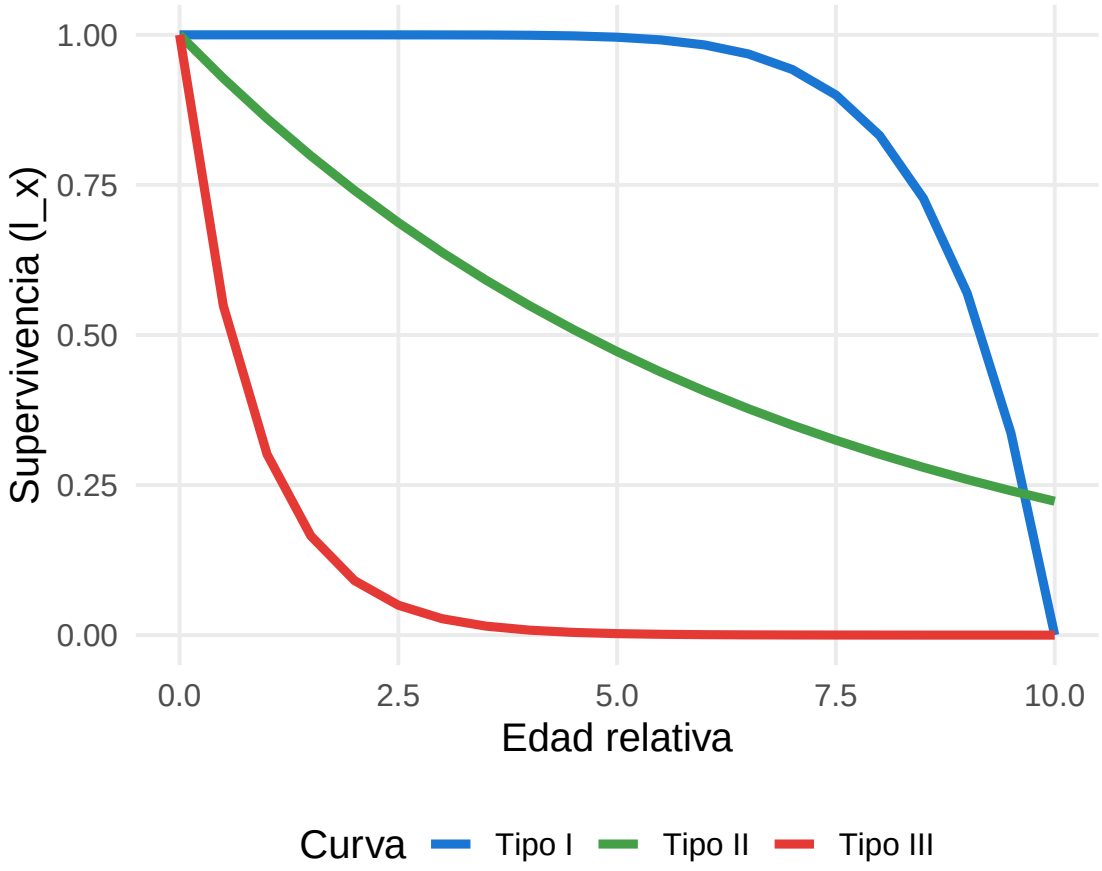
La probabilidad de morir es aproximadamente la misma a cualquier edad. Es típica de especies con mortalidad independiente de la edad.

Ejemplo local: algunas aves del bosque seco de Catamayo, donde la depredación afecta por igual a jóvenes y adultos.

10.3 Tipo III: alta mortalidad juvenil

La mayoría de los individuos muere en las primeras etapas de vida, y solo unos pocos llegan a la edad adulta. Es típica de especies con mucha descendencia y poco cuidado parental.

Ejemplo local: *Cedrela montana*. Miles de semillas, pero solo unas pocas germinan y llegan a la adultez.



Paso 8 para el estudiante

Con los datos de la tabla de vida que construimos, dibuja (o describe) la curva de supervivencia de *Cedrela montana*. ¿A qué tipo de curva se parece? ¿Por qué?

11. Tipos de tablas de vida

Hay dos formas de construir una tabla de vida:

11.1 Tabla de vida de cohorte

Se sigue a un grupo de individuos nacidos en el mismo período (una cohorte) desde el nacimiento hasta la muerte del último individuo.

Ventajas: refleja la experiencia real de una generación. **Desventajas:** requiere mucho tiempo (hay que esperar a que muera el último individuo).

Ejemplo local: seguir a una cohorte de plántulas de *Cedrela montana* en la hoya de Loja desde su germinación hasta que mueran o lleguen a la edad adulta. Implica años de monitoreo.

11.2 Tabla de vida de tiempo específico

Se registra la mortalidad y la fecundidad de individuos de distintas edades en un solo momento. A partir de esos datos se construye una tabla que representa lo que le ocurriría a una cohorte hipotética.

Ventajas: se puede construir en un solo muestreo; aplicable a organismos de vida larga. **Desventajas:** asume que las tasas son constantes en el tiempo.

Ejemplo local: en un solo muestreo, registrar la edad de todos los individuos de *Tremarctos ornatus* en el Podocarpus y estimar la mortalidad por clase de edad.

Paso 9 para el estudiante

La tabla de vida que construimos con *Cedrela montana*, ¿es de cohorte o de tiempo específico? Justifica tu respuesta.

12. Síntesis y puente

En esta lectura construimos una tabla de vida paso a paso:

1. Registramos la supervivencia (n_x) de una cohorte.
2. Calculamos la proporción de supervivencia (l_x).
3. Calculamos la mortalidad (d_x) y la tasa de mortalidad (q_x).
4. Añadimos la fecundidad (m_x).
5. Calculamos R_0 (tasa reproductiva neta).
6. Calculamos T (tiempo generacional).
7. Calculamos r (tasa intrínseca de crecimiento).

Con estos valores podemos responder la pregunta inicial: *¿esta población crece o decrece?* La respuesta es que crece, porque $R_0 > 1$ y $r > 0$.

En la próxima clase veremos cómo estos parámetros se usan para modelar el crecimiento poblacional, y cómo las poblaciones crecen (o decrecen) en función de sus tasas demográficas.

Pregunta final: ¿qué especie de Loja te gustaría estudiar con una tabla de vida? ¿Qué información necesitarías para construirla?

13. Para profundizar

- Gotelli, N. J. (2008). *A Primer of Ecology.* 4th ed. Sinauer. Capítulo 2.
- Begon, M., Harper, J. L., & Townsend, C. R. (2006). *Ecology: From Individuals to Ecosystems.* Blackwell. Capítulo 6.
- Krebs, C. J. (1999). *Ecological Methodology.* 2nd ed. Benjamin Cummings. Capítulo 9.

14. Preguntas de comprensión

1. ¿Cuál es la diferencia entre una tabla de vida de cohorte y una de tiempo específico? ¿Cuándo usarías cada una?
2. ¿Qué representa l_x y cómo se calcula a partir de n_x?
3. Describe las tres curvas de supervivencia (I, II, III) y da un ejemplo local para cada una.
4. ¿Qué significa que $R_0 > 1$? ¿Y que $R_0 < 1$?
5. ¿Qué es el tiempo generacional (T) y por qué es importante para calcular r?
6. Si una población tiene $R_0 = 0,8$ y $T = 5$ años, ¿crece o decrece? ¿Por qué?
7. ¿Qué limitaciones tiene el uso de tablas de vida de tiempo específico para especies de vida larga?
8. Con los datos de la tabla de vida de *Cedrela montana*, ¿qué pasaría con R_0 si la mortalidad juvenil aumentara? Justifica tu respuesta.